

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Работа с командной оболочкой bash в ОС семейства Linux»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Криницкий Ю.В.

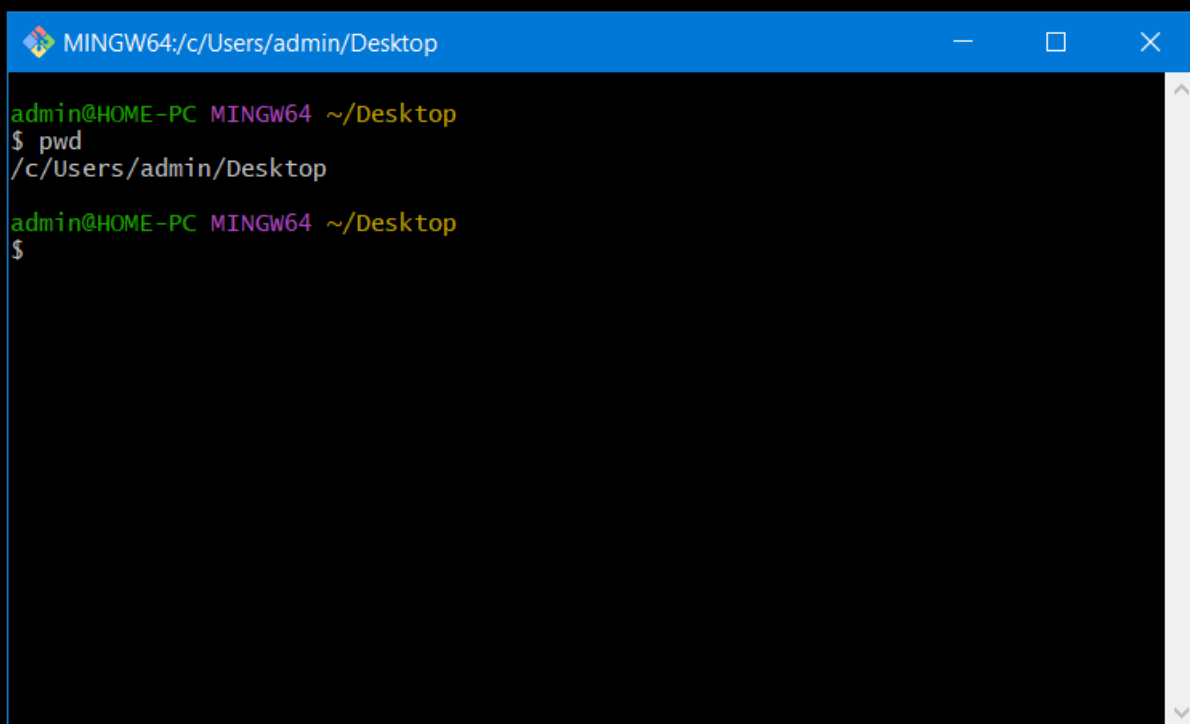
Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 12.05.2026

Херсон, 2026

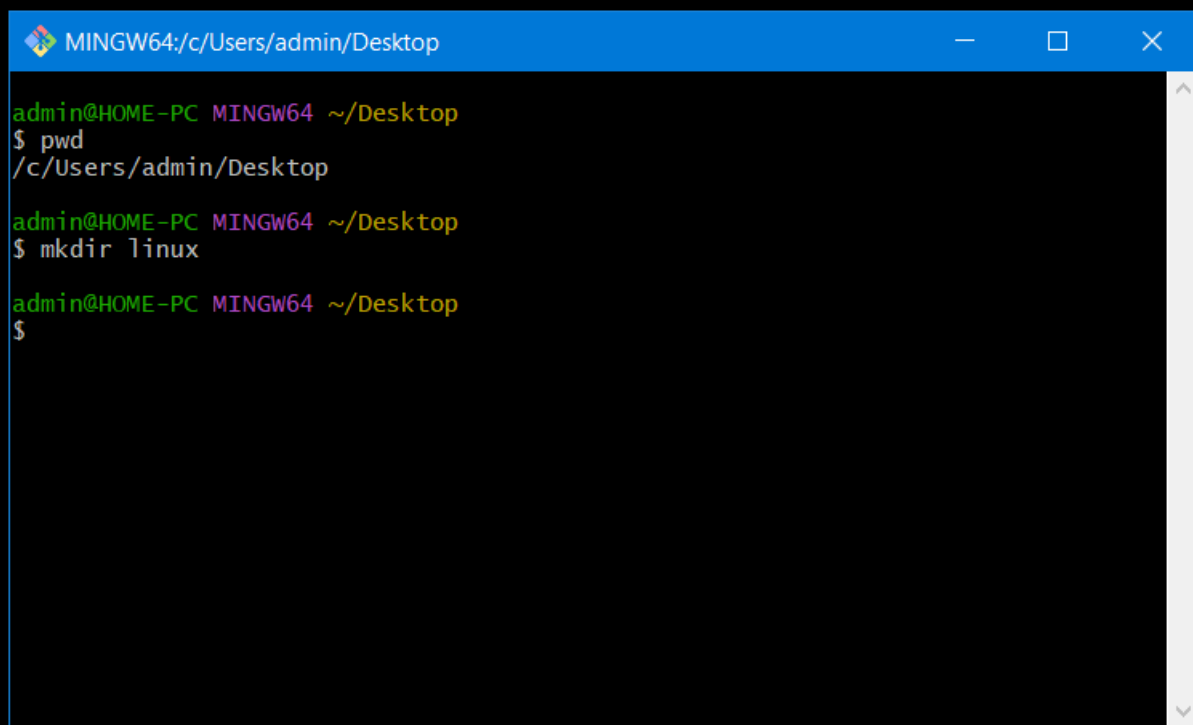
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



```
MINGW64:/c/Users/admin/Desktop

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$ pwd
/c/Users/admin/Desktop

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$
```

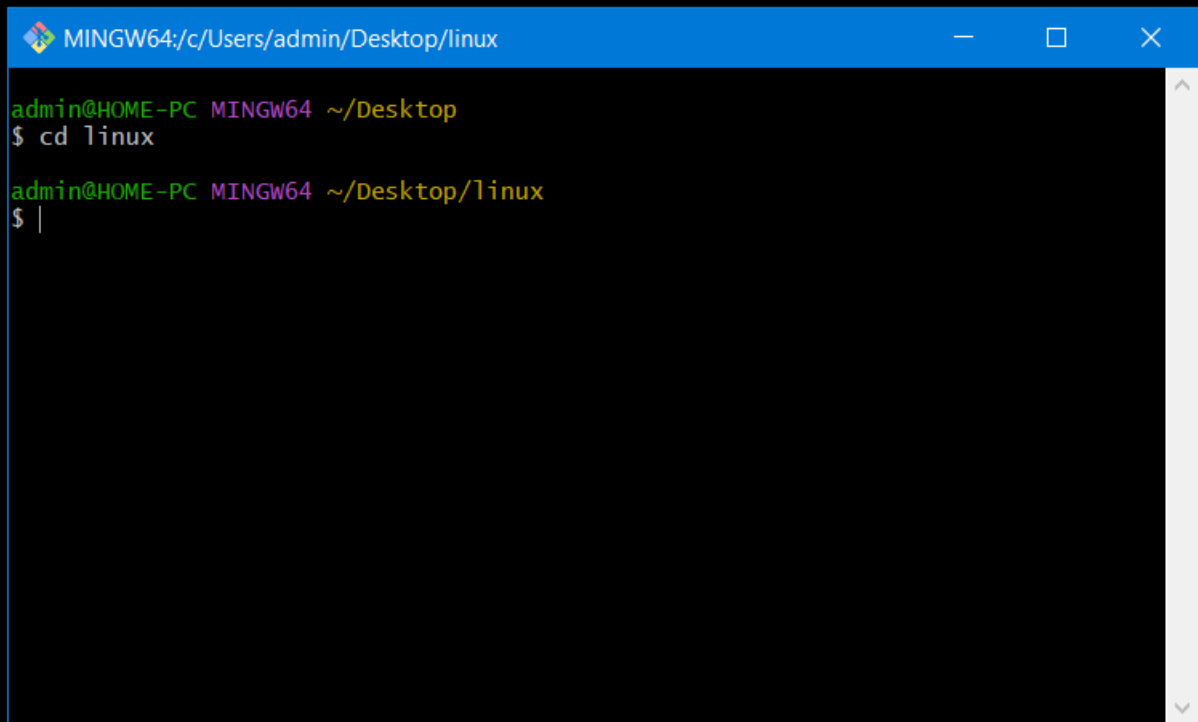


```
MINGW64:/c/Users/admin/Desktop

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$ pwd
/c/Users/admin/Desktop

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir linux

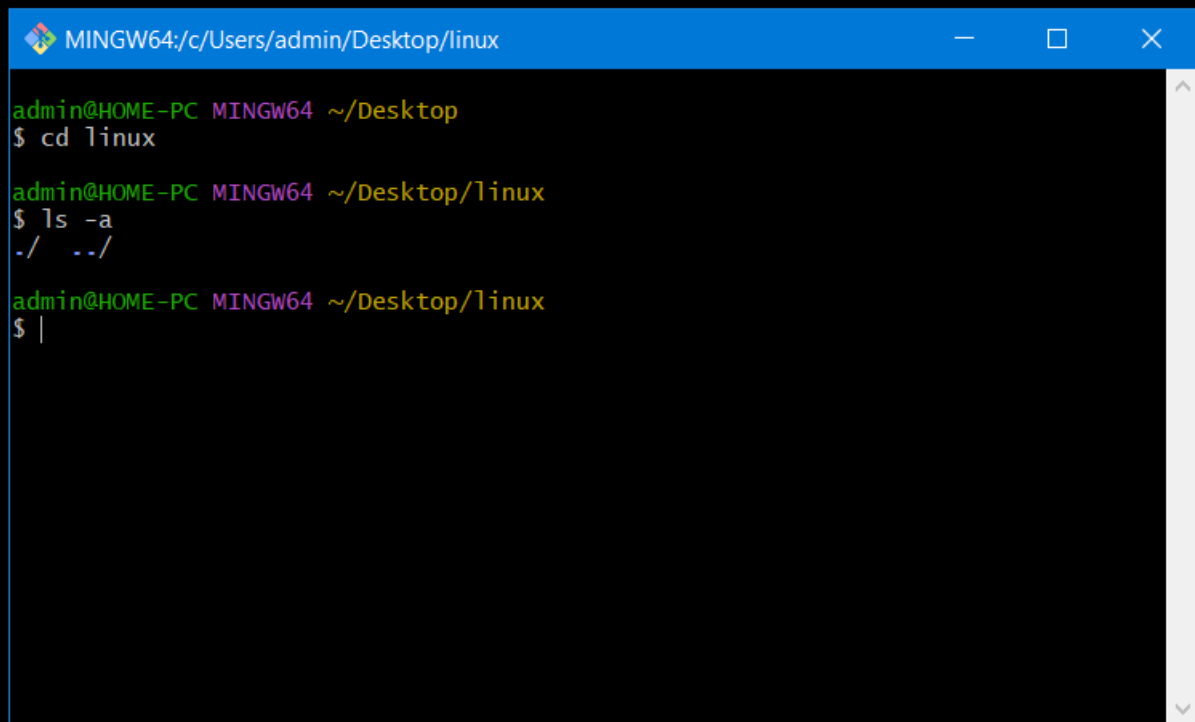
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$
```



A screenshot of a MINGW64 terminal window. The title bar is blue and contains the text "MINGW64;c/Users/admin/Desktop/linux" along with standard window control buttons. The terminal has a black background with green text. The prompt is "admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop". The first command entered is "cd linux", which moves the current directory to ~/Desktop/linux. The second prompt is shown with a vertical cursor, indicating the user is ready to enter another command.

```
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$ cd linux

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/linux
$ |
```



A screenshot of a MINGW64 terminal window, similar to the one above. The title bar is blue and contains the text "MINGW64;c/Users/admin/Desktop/linux". The terminal has a black background with green text. The prompt is "admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop". The first command entered is "cd linux", which moves the current directory to ~/Desktop/linux. The second prompt is shown with a vertical cursor. The third command entered is "ls -a", which lists all files and directories in the current directory, including hidden ones. The output shows "." and "..". The fourth prompt is shown with a vertical cursor, indicating the user is ready to enter another command.

```
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop
$ cd linux

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/linux
$ ls -a
./ ../

admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/linux
$ |
```


3. В чём отличие системных и встроенных команд оболочки?

- **Встроенные команды оболочки (built-ins):**
 - являются частью самой программы-оболочки (например, `bash`);
 - выполняются непосредственно внутри процесса оболочки без запуска отдельного процесса;
 - работают быстрее, так как не требуют загрузки внешней программы;
 - часто управляют состоянием самой оболочки.

Примеры: `cd` (смена директории), `pwd` (вывод текущей директории), `echo` (вывод текста), `export` (установка переменных окружения), `alias` (создание псевдонимов).

- **Системные (внешние) команды:**
 - представляют собой отдельные исполняемые файлы, расположенные в каталогах, указанных в переменной окружения `PATH` (например, `/bin/`, `/usr/bin/`);
 - при вызове запускают новый дочерний процесс;
 - могут быть написаны на любом языке программирования и не зависят от конкретной оболочки.

Примеры: `ls` (список файлов), `cp` (копирование), `tar` (архивация), `grep` (поиск по тексту), `python` (запуск интерпретатора Python).

4. Что такое архивация, чем она отличается от сжатия?

- **Архивация** — это процесс объединения нескольких файлов и каталогов в один файл-архив без обязательного изменения их размера. Основная цель — упростить хранение и перенос группы файлов.

Пример: команда `tar` без опций сжатия создаёт архив (`my_archive.tar`), который по размеру равен сумме размеров всех входящих в него файлов.

- **Сжатие (компрессия)** — это процесс уменьшения размера одного или нескольких файлов за счёт устранения избыточности данных с помощью алгоритмов сжатия (например, `gzip`, `bzip2`, `xz`). Сжатие может применяться как к отдельным файлам, так и к архивам.

Отличие: архивация группирует файлы, сжатие уменьшает их размер. Часто эти процессы комбинируют: сначала создают архив (`tar`), затем сжимают его (`gzip`), получая файлы типа `.tar.gz`.

5. Что такое текущая рабочая директория?

Текущая рабочая директория (current working directory, CWD) — это каталог файловой системы, в котором в данный момент выполняется команда в терминале. Все относительные пути (не начинающиеся с `/`) отсчитываются от этой директории.

- Узнать текущую рабочую директорию можно командой `pwd`.
- Сменить её можно командой `cd`.
- Обозначается в командной строке как `.` (точка), а родительская директория — как `..` (две точки).